

FR-08: Thanh toán (Checkout) — Domain Testing Report

1. Feature Overview

Item	Detail
Feature ID	FR-08
Feature Name	Thanh toán (Checkout)
URL	http://localhost:5173/checkout
Technique	Domain Testing

Mô tả

Người dùng đã đăng nhập có thể tiến hành thanh toán từ giỏ hàng. Tổng tiền được tính tự động từ giỏ hàng, backend tự tính lại và không chấp nhận giá trị `total_amount` do client gửi lên. Sau thanh toán thành công, giỏ hàng được xóa.

2. Domain Testing — Step-by-step

Bước 1: Xác định biến input

Biến	Kiểu	Mô tả
<code>auth_status</code>	Boolean	Người dùng đã đăng nhập hay chưa
<code>cart_items</code>	List	Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng
<code>total_amount</code>	Float	Tổng tiền thanh toán
<code>user_profile</code>	Object	Thông tin cá nhân (địa chỉ, SĐT)

Bước 2: Phân vùng miền (Domain Partitioning)

Biến `auth_status`

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
A1	Valid	Đã đăng nhập	Cho phép vào trang checkout
A2	Invalid	Chưa đăng nhập	Redirect về trang login

Biến `cart_items`

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
C1	Valid	Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm	Hiển thị danh sách, cho phép checkout
C2	Invalid	Giỏ hàng rỗng	Không cho phép checkout, báo giỏ hàng trống
C3	Edge	Giỏ hàng có 1 sản phẩm	Hiển thị đúng, cho phép checkout
C4	Edge	Giỏ hàng có nhiều sản phẩm	Hiển thị đầy đủ, tính tổng đúng

Biến `total_amount`

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
T1	Valid	Tổng tiền do backend tính	Đúng với giỏ hàng
T2	Invalid	Client tự sửa <code>total_amount</code>	Backend bỏ qua, tính lại từ giỏ hàng
T3	Invalid	Client gửi <code>total_amount = 0</code>	Backend bỏ qua, tính lại đúng
T4	Invalid	Client gửi <code>total_amount</code> âm	Backend bỏ qua, tính lại đúng

Biến `user_profile`

Miền	Loại	Điều kiện	Kết quả mong đợi
U1	Valid	Có đầy đủ địa chỉ, SĐT	Cho phép checkout
U2	Invalid	Thiếu địa chỉ	Cần xác định: báo lỗi hay vẫn cho checkout
U3	Invalid	Thiếu SĐT	Cần xác định: báo lỗi hay vẫn cho checkout
U4	Invalid	Thiếu cả địa chỉ lẫn SĐT	Cần xác định: báo lỗi hay vẫn cho checkout

Bước 3: Chọn test case đại diện

3. Test Case Table

TC ID	Mô tả	auth	cart	total_amount	profile	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-01	Checkout thành công đầy đủ thông tin	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Thanh toán thành công, giỏ hàng xóa, lịch sử cập nhật	Giỏ hàng không được xóa sau khi thanh toán thành công	Fail

TC ID	Mô tả	auth	cart	total_amount	profile	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-02	Chưa đăng nhập vào trang checkout	A2 not logged in	C1 có hàng	-	-	Redirect về /login	Hiển thị thông báo "Cần đăng nhập để thanh toán", redirect về trang login	Pass
TC-03	Giỏ hàng rỗng	A1 logged in	C2 rỗng	-	U1 đầy đủ	Báo giỏ hàng trống, không cho checkout	Thông báo "Giỏ hàng trống", không cho checkout	Pass
TC-04	Giỏ hàng 1 sản phẩm	A1 logged in	C3 1 sản phẩm	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Hiển thị đúng 1 sản phẩm, tổng tiền đúng	Hiển thị đúng số tiền thanh toán	Pass
TC-05	Giỏ hàng nhiều sản phẩm	A1 logged in	C4 nhiều sản phẩm	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Hiển thị đầy đủ, tổng tiền đúng	Hiển thị đúng số tiền thanh toán	Pass
TC-06	Client tự sửa total_amount trên UI	A1 logged in	C1 có hàng	T2 client sửa	U1 đầy đủ	Backend tính lại đúng, không dùng giá trị client gửi	Không tính lại giá trị đúng, chấp nhận thông tin sửa đổi từ client	Fail
TC-07	Client gửi total_amount = 0	A1 logged in	C1 có hàng	T3 = 0	U1 đầy đủ	Backend tính lại đúng, không chấp nhận 0	Chấp nhận total_amount = 0	Fail

TC ID	Mô tả	auth	cart	total_amount	profile	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-08	Client gửi total_amount âm	A1 logged in	C1 có hàng	T4 âm	U1 đầy đủ	Backend tính lại đúng, không chấp nhận giá trị âm	Chấp nhận giá trị total_amount âm	Fail
TC-09	Thiếu địa chỉ vẫn checkout	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U2 thiếu địa chỉ	Báo lỗi thiếu địa chỉ	Vẫn checkout thành công khi chưa có địa chỉ nhận hàng	Fail
TC-10	Thiếu SĐT vẫn checkout	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U3 thiếu SĐT	Báo lỗi thiếu SĐT	Vẫn checkout thành công khi chưa có số điện thoại người nhận hàng	Fail
TC-11	Thiếu cả địa chỉ lẫn SĐT	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U4 thiếu hết	Báo lỗi thiếu thông tin	Vẫn checkout thành công	Fail
TC-12	Sau checkout thành công giỏ hàng xóa	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Giỏ hàng rỗng sau khi thanh toán	Không xóa giỏ hàng sau khi thanh toán thành công	Fail
TC-13	Sau checkout thành công lịch sử cập nhật	A1 logged in	C1 có hàng	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Đơn hàng xuất hiện trong lịch sử	Lịch sử được cập nhật chính xác	Pass

TC ID	Mô tả	auth	cart	total_amount	profile	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Pass/Fail
TC-14	Tổng tiền hiển thị đúng với giỏ hàng	A1 logged in	C4 nhiều sản phẩm	T1 backend tính	U1 đầy đủ	Tổng tiền = sum(giá × số lượng từng sản phẩm)	Tổng tiền được tính chính xác với danh sách sản phẩm trong giỏ hàng	Pass